3章 基礎方程式

三つの保存則

- 質量の保存
- 運動量の保存
- エネルギーの保存

} 場の量 (v, ρ, p など) を用いて表現する

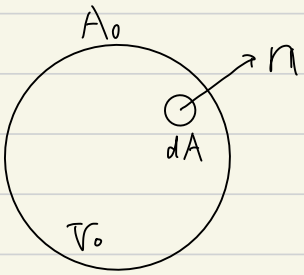
質量の保存

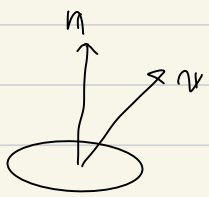
時刻 t に空間に固定した体積 V_0 の質量

$$M_0(t) = \int_{V_0} \rho \, dV$$

時間変化は

$$\frac{\partial}{\partial t} M_0(t) = \int_{V_0} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$





面要素 dA での単位時間あたりの流出量は

$$\rho v \cdot n \, dA$$

V_0 から流出する総量は

$$\int_{A_0} \rho v \cdot n \, dA = \int_{V_0} \mathrm{div}(\rho v) \, dV \quad (\text{ガウスの定理より})$$

質量の保存は

$$\int_{V_0} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = -\int_{V_0} \mathrm{div}(\rho v) \, dV$$

$$\therefore \int_{V_0} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathrm{div}(\rho v) \right] dV = 0$$

これが V_0 によらず成り立つには、

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathrm{div}(\rho v) = 0}$$ 連続の式 (質量保存の式)

〈メモ〉

ある物理量について

$$\frac{\partial}{\partial t}(\text{密度}) + \mathrm{div}(\text{流速}) = 0$$

と書けるとき「保存形」という。

- 非圧縮流体：密度が空間的に一様かつ時間的に不変

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathrm{div}(\rho v) = \underbrace{\frac{\partial \rho}{\partial t} + v \nabla \rho}_{\frac{D\rho}{Dt}} + \rho \, \mathrm{div}\, v = 0$$

非圧縮流体では $D\rho/Dt=0$ なので

$\boxed{\mathrm{div}\,\mathbf{v}=0}$ 非圧縮流体の連続の式

運動量の保存

(i) 完全流体の運動方程式（完全流体＝非粘性＋非熱伝導性の流体）

体積 V_0 の表面 A_0 に働く全圧力は

$$-\int_{A_0} p\,\mathbf{n}\,dA=-\int_{V_0}\mathrm{grad}\,p\,dV$$ （教科書 付録 A.3）

単位体積あたりに働く圧力は $-\mathrm{grad}\,p$

外力（体積力）を $\mathbf{f}$ とすると 運動方程式は

$$\boxed{\rho\frac{D\mathbf{v}}{Dt}=-\mathrm{grad}\,p+\rho\mathbf{f}}$$

$$\boxed{\rho\left(\frac{\partial\mathbf{v}}{\partial t}+(\mathbf{v}\cdot\mathrm{grad})\mathbf{v}\right)=-\mathrm{grad}\,p+\rho\mathbf{f}}$$ オイラーの運動方程式

$\mathbf{v}$ の2次の項を非線形項（移流項）という

(ii) 保存形の運動方程式（運動量流束）

運動量密度 $\rho\mathbf{v}$ の時間変化は

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i)=\frac{\partial\rho}{\partial t}v_i+\rho\frac{\partial v_i}{\partial t}$$

連続の式，オイラーの運動方程式より

$$\begin{cases}\dfrac{\partial\rho}{\partial t}+\dfrac{\partial(\rho v_k)}{\partial x_k}=0\\[2ex]\dfrac{\partial v_i}{\partial t}+v_k\dfrac{\partial v_i}{\partial x_k}=-\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x_i}+f_i\end{cases}$$

よって

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i)=-\frac{\partial(\rho v_k)}{\partial x_k}v_i-\rho v_k\frac{\partial v_i}{\partial x_k}-\frac{\partial p}{\partial x_i}+\rho f_i=-\frac{\partial(\rho v_k v_i)}{\partial x_k}-\underbrace{\frac{\partial p}{\partial x_i}}_{=\frac{\partial(p\delta_{ik})}{\partial x_k}}+\rho f_i$$

運動量流速テンソル $P_{ik} = \rho v_k v_i + p\delta_{ik}$ を用いると

$$\therefore \frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) + \frac{\partial}{\partial x_k} P_{ik} = \rho f_i$$

と 運動量についての保存形で書ける

(iii) 粘性流体の運動方程式

全応力テンソル $\sigma_{ik} = -p\delta_{ik} + \sigma_{ik}^{(v)}$ から

粘性流体の運動量流束テンソル $P_{ik}^{(v)} = \rho v_k v_i + p\delta_{ik} - \sigma_{ik}^{(v)}$

運動量保存則は

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) + \frac{\partial}{\partial x_k} P_{ik}^{(v)} = \rho f_i \quad \text{となる}$$

この式は

$$\rho\left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_k \frac{\partial v_i}{\partial x_k}\right) = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_k}\sigma_{ik}^{(v)} + \rho f_i \quad \cdot (*)$$

ニュートン流体の粘性応力を仮定

$$\sigma_{ik}^{(v)} = \mu\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_k} + \frac{\partial v_k}{\partial x_i} - \frac{2}{3}D\delta_{ik}\right) + \zeta D\delta_{ik}, \quad \left(D = \frac{\partial v_k}{\partial x_k}\right)$$

$$\frac{\partial \sigma_{ik}^{(v)}}{\partial x_k} = \mu\left(\frac{\partial^2 v_i}{\partial x_k^2} + \frac{\partial D}{\partial x_i} - \frac{2}{3}\frac{\partial D}{\partial x_i}\right) + \zeta\frac{\partial D}{\partial x_i}$$

$$= \mu\Delta v_i + \left(\frac{1}{3}\mu + \zeta\right)\frac{\partial D}{\partial x_i}$$

これを(*)に代入すると

$$\rho\left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_k\frac{\partial v_i}{\partial x_k}\right) = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu\Delta v_i + \left(\frac{1}{3}\mu + \zeta\right)\frac{\partial D}{\partial x_i} + \rho f_i$$

$$\boxed{\rho\left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}\cdot\nabla\mathbf{v})\right) = -\nabla p + \mu\Delta\mathbf{v} + \left(\frac{1}{3}\mu + \zeta\right)\nabla D + \rho\mathbf{f}}$$

ナヴィエ ストークス方程式

・非圧縮流体 $(D = \mathrm{div}\, \mathbf{v} = 0)$ の場合には

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla P + \nu\Delta\mathbf{v} + \mathbf{f} \qquad \nu \equiv \frac{\mu}{\rho} \text{ 動粘性係数}$$

・渦度方程式

非圧縮かつ外力が保存力 $\mathbf{f} = -\nabla\chi$ の場合

$(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} = \nabla(v^2/2) + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}$ を用いると

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v} = -\nabla\left(\frac{1}{2}v^2 + \frac{P}{\rho} + \chi\right) + \nu\Delta\mathbf{v} \qquad \boldsymbol{\omega} = \mathrm{rot}\,\mathbf{v} \text{ : 渦度}$$

両辺に rot をかけ，rot grad = 0 を用いると

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + \nabla\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}) = \nu\Delta\boldsymbol{\omega}$$

$$\nabla\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}) = (\mathbf{v}\,\nabla)\boldsymbol{\omega} + (\underbrace{\nabla\,\mathbf{v}}_{=0})\boldsymbol{\omega} - (\boldsymbol{\omega}\,\nabla)\mathbf{v} \quad \text{を代入}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + (\mathbf{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{\omega} &= (\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\mathbf{v} + \nu\Delta\boldsymbol{\omega} \\ \frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} &= (\boldsymbol{\omega}\,\nabla)\mathbf{v} + \nu\Delta\boldsymbol{\omega} \end{aligned}}$$

渦度方程式

渦度の時間発展には、圧力や外力（保存力）は関係ない

4 エネルギーの保存

完全流体の運動は断熱的（エントロピーの変化なし）

$$\frac{DS}{Dt} = \frac{\partial S}{\partial t} + (\mathbf{v}\cdot\mathrm{grad})S = 0 \qquad S\text{: エントロピー}$$

連続の式を使って保存形にすると

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho S) + \mathrm{div}(\rho S\mathbf{v}) = 0 \qquad \text{となる}$$

熱力学より　内部エネルギー e，エンタルピー $h = e + pV$（単位質量あたり）

$$de = TdS - pdV = TdS + \frac{p}{\rho^2}d\rho \qquad \left(\underset{\text{比体積}}{V} = 1/\rho\right)$$

$$dh = TdS + Vdp = TdS + \frac{1}{\rho}dp$$

→ ここの議論スキップでもよ?

一様エントロピーでは $dS = 0$，$dh = dp/\rho$

$$\therefore \ \mathrm{grad}\, h = \frac{1}{\rho}\,\mathrm{grad}\, p$$

外力として保存力 $f = -\nabla\chi$

$$\frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\mathrm{grad}\, h - \mathrm{grad}\,\chi$$

(ii) エネルギー流束とエネルギーの保存

単位体積当たりの全エネルギーの時間変化

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho e\right)$$

ここで

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2\right) = \frac{1}{2}v^2\frac{\partial\rho}{\partial t} + \rho v_i\frac{\partial v_i}{\partial t}$$

(メモ)

連続の式　$\dfrac{\partial\rho}{\partial t} = -\dfrac{\partial}{\partial x_k}(\rho v_k)$

eom　$\rho\dfrac{\partial v_i}{\partial t} = -\rho v_k\dfrac{\partial v_i}{\partial x_k} - \dfrac{\partial p}{\partial x_i} + \rho f_i$

更に連続の式と運動方程式を用いると

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2\right) = -\frac{1}{2}v^2\frac{\partial(\rho v_k)}{\partial x_k} - \underbrace{\rho v_i\left(v_k\frac{\partial v_i}{\partial x_k}\right)}_{\frac{1}{2}\rho v_k\frac{\partial v^2}{\partial x_k}} - v_k\frac{\partial p}{\partial x_k} + \rho v_k f_k$$

熱力学第一法則より $dp = \rho dh - \rho TdS$

$$-v_k\frac{\partial p}{\partial x_k} = -\rho v_k\frac{\partial h}{\partial x_k} + \rho T v_k\frac{\partial S}{\partial x_k}$$

以上により

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2\right) = -\frac{\partial}{\partial x_k}\left[\rho v_k\left(\frac{v^2}{2}\right)\right] - \rho v_k\frac{\partial h}{\partial x_k} + \rho T v_k\frac{\partial S}{\partial x_k} + \rho v_k f_k \quad (*)$$

次に $de = TdS - pdV = TdS + \frac{p}{\rho^2}d\rho$ から

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho e) = e\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho\left(T\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{p}{\rho^2}\frac{\partial \rho}{\partial t}\right)$$

$$= h\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho T\frac{\partial S}{\partial t}$$

$$= -h\frac{\partial(\rho v_k)}{\partial x_k} + \rho T\frac{\partial S}{\partial t} \quad \cdots\cdots (**)$$

連続の式

(*), (**) を合わせると

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho e\right) = -\frac{\partial}{\partial x_k}\left[\rho v_k\left(\frac{v^2}{2}\right)\right] - \rho v_k\frac{\partial h}{\partial x_k} + \underbrace{\rho T v_k\frac{\partial S}{\partial x_k} + \rho T\frac{\partial S}{\partial t}}_{\text{エントロピー保存から 0}} + \rho v_k f_k - h\frac{\partial(\rho v_k)}{\partial x_k}$$

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho e\right) + \frac{\partial}{\partial x_k}\left[\rho v_k\left(\frac{v^2}{2} + h\right)\right] = \rho v_k f_k}$$

エネルギー保存則

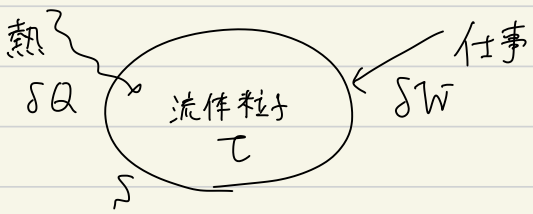
エネルギー流束

$$Q_k = \rho v_k\left(\frac{v^2}{2} + h\right)$$

$$h = e + pV$$

〈メモ〉
エネルギーの流入
＋圧力の仕事率 $-pv_k$

(iii) 粘性流体の熱方程式とエネルギー方程式



熱力学第一法則 (単位質量の流体素片について)

$$\Delta E = \delta Q + \delta W = TdS - pdV \quad \left(E = \frac{1}{2}v^2 + e\right)$$

〈メモ〉
内部エネルギー e は流体素片が同じ速度 v で整然な平衡状態 (流体運動に対して平衡状態となる時間が短い)

流体粒子への体積力による仕事率は

$$\int_V \rho v_i f_i dV$$

面積力による仕事率

$$\int_S v_i \sigma_{ik} n_k \, dS = \int_V \frac{\partial}{\partial x_k}(v_i \sigma_{ik}) \, dV = \int_V \left(v_i \frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x_k} + \sigma_{ik} \frac{\partial v_i}{\partial x_k} \right) dV$$

よって単位質量あたりの仕事率は

$$\delta W = v_i f_i + v_i \frac{1}{\rho} \frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x_k} + \frac{1}{\rho} \sigma_{ik} \frac{\partial v_i}{\partial x_k}$$

運動方程式より $\frac{Dv_i}{Dt}$

$$= \frac{1}{2} \frac{Dv^2}{Dt} + \frac{1}{\rho} \sigma_{ik} \frac{\partial v_i}{\partial x_k}$$

熱伝導がある場合、流体粒子が単位時間に得る熱量は.

$$\int_S k \frac{\partial T}{\partial x_k} n_k \, dS = \int_V \frac{\partial}{\partial x_k} \left(k \frac{\partial T}{\partial x_k} \right) dV$$

単位質量の流体粒子が受ける熱量は

$$Q = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(k \frac{\partial T}{\partial x_k} \right)$$

まとめると

$$\frac{D}{Dt}\left(\frac{1}{2} \cancel{v^2} + e \right) = \frac{1}{2} \cancel{\frac{Dv^2}{Dt}} + \frac{1}{\rho} \sigma_{ik} \frac{\partial v_i}{\partial x_k} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(k \frac{\partial T}{\partial x_k} \right)$$

熱力学第一法則 $de = T ds + \frac{p}{\rho^2} d\rho$ と

応力テンソル $\sigma_{ik} = -p \delta_{ik} + \sigma_{ik}^{(v)}$ を用いると

$$T \frac{Ds}{Dt} + \underline{\frac{p}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt}} = \underline{-\frac{p}{\rho} \frac{\partial v_k}{\partial x_k}} + \frac{1}{\rho} \sigma_{ik}^{(v)} \frac{\partial v_i}{\partial x_k} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(k \frac{\partial T}{\partial x_k} \right)$$

連続の式 $\frac{D\rho}{Dt} + \rho \frac{\partial v_k}{\partial x_k} = 0$ より 0

$$\boxed{T \frac{Ds}{Dt} = \frac{1}{\rho} \sigma_{ik}^{(v)} \frac{\partial v_i}{\partial x_k} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(k \frac{\partial T}{\partial x_k} \right)}$$

熱伝導方程式

単位質量あたりの熱量 = 粘性散逸熱 + 熱伝導

粘性散逸熱は

$$H_{vs} = \frac{1}{\rho} \sigma_{ik}^{(v)} \frac{\partial v_i}{\partial x_k} = 2\mu D_{ik}^2 + \zeta D^2$$